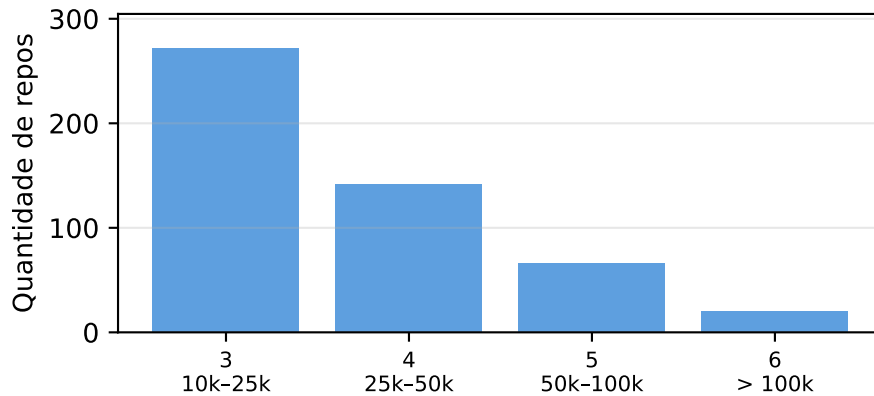


0 · Caracterização do Dataset

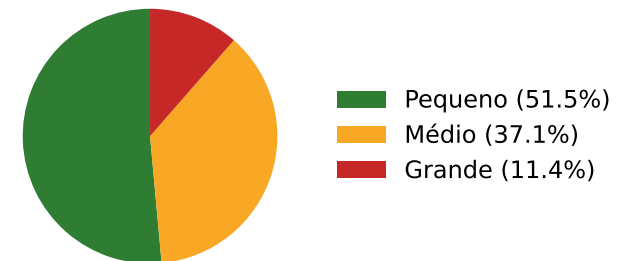
500 repositórios Python populares (GitHub)

- Mediana de stars: 23.174
- Mediana de contribuidores: 147.50
- Mediana de commits (5 anos): 1.234

Distribuição de stars



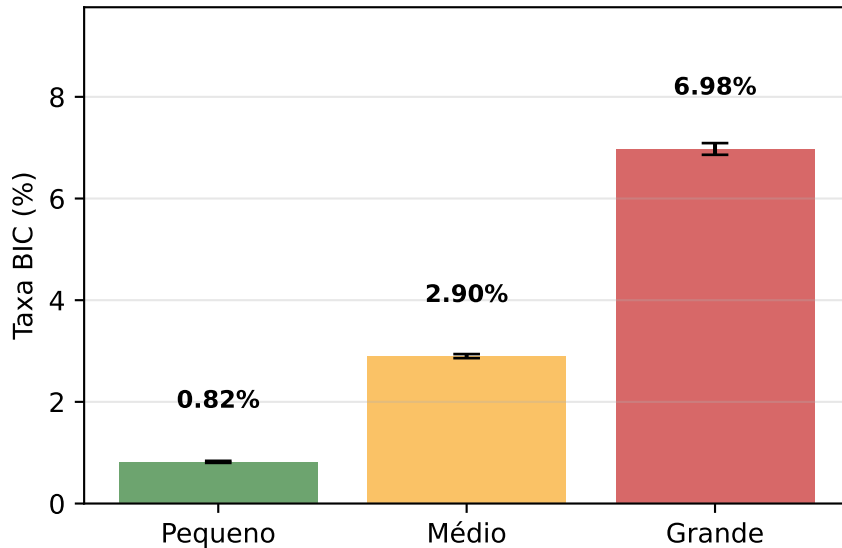
Universo de 1.675.148 commits por classe de tamanho



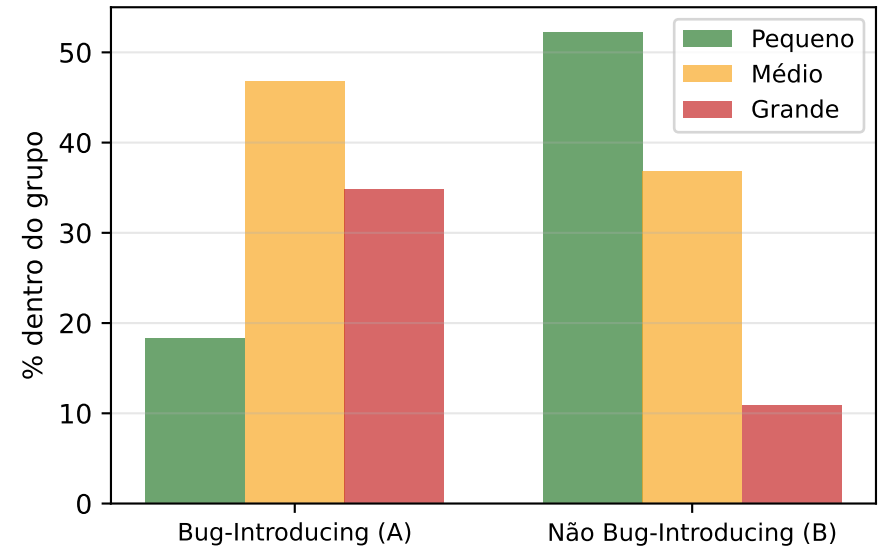
O estudo analisa 500 repositórios Python populares do GitHub, com uma mediana de 23.174 estrelas e 1.234 commits no período de 5 anos. Como as análises particionam os dados por classe de tamanho (Hattori & Lanza, 2008), apresentamos também a composição do universo de 1.675.148 commits: 51,4% pequenos, 37,1% médios e 11,4% grandes.

1 · Q1 — Tamanho do Commit x Ocorrência de Bugs

Taxa de Bug-Introducing Commits por Classe de Tamanho



Composição das Classes: BIC vs Não-BIC



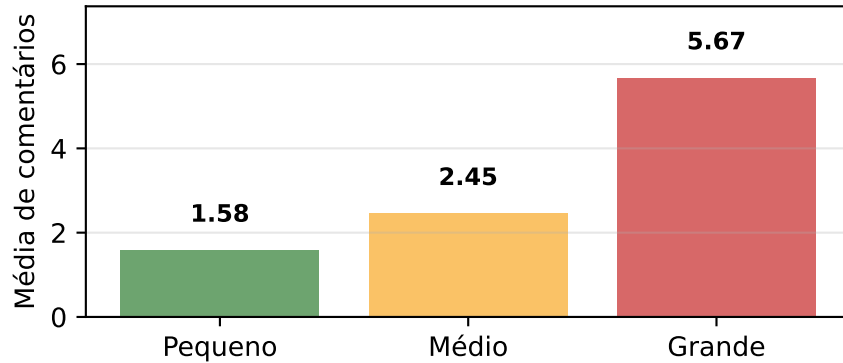
Testes Estatísticos (Q1):

- Cochran-Armitage (tendência classe → taxa BIC)
 $Z = 163,54$ | $p < 1e-50$ | Sim
-> Taxa de BICs cresce monotonicamente com o tamanho ($\approx 8,5x$ do pequeno ao grande)
- Qui-quadrado (classe × grupo BIC/não-BIC)
 $\chi^2 = 28.149,51$ (gl=2) | $p < 1e-50$ | Sim
-> Composição das classes difere entre BIC e não-BIC

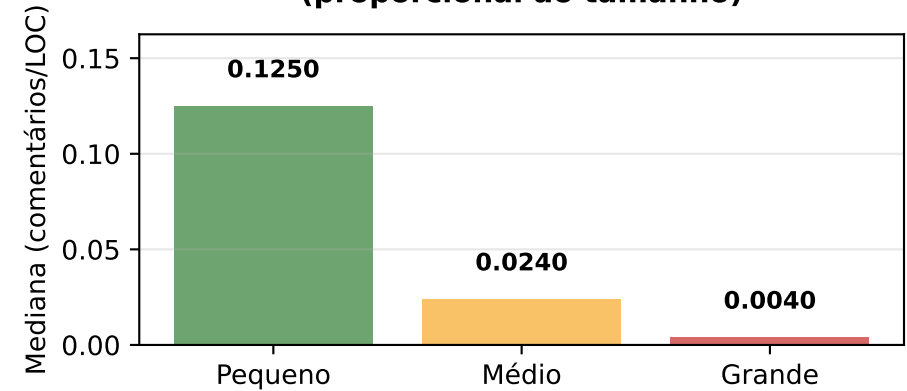
Hipótese comprovada: A taxa de BICs cresce monotonicamente com o tamanho ($8,5x$ entre extremos). Commits maiores estão significativamente associados a maior introdução de bugs.

2 · Q2 — Tamanho do PR × Complexidade da Revisão

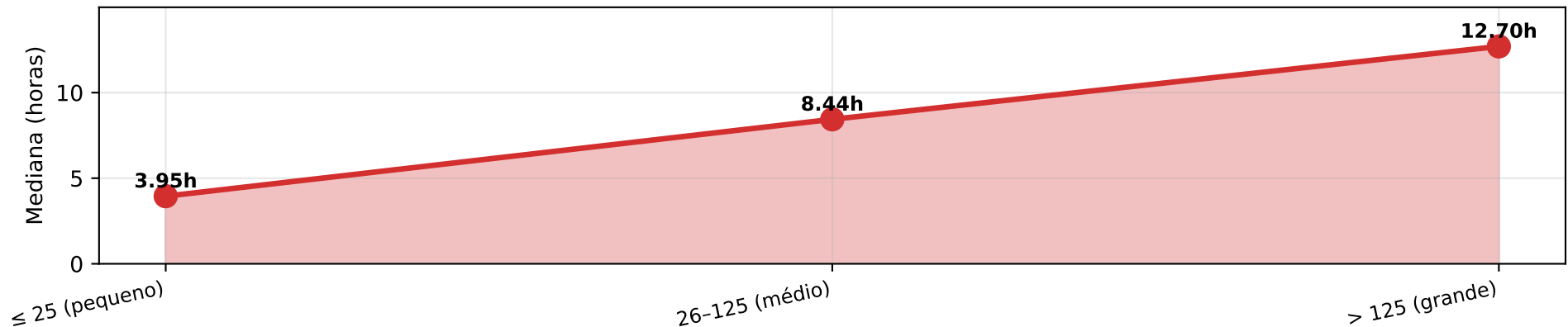
Volume de Comentários por Categoria



Densidade de Comentários
(proporcional ao tamanho)



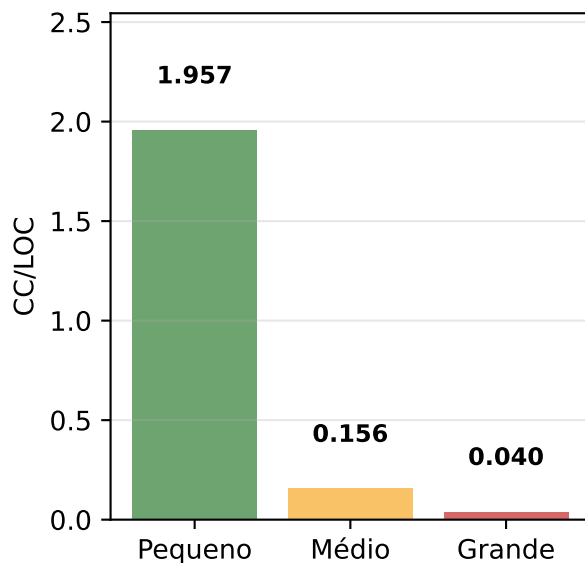
Tempo até Fechamento por Faixa de LOC (S4)



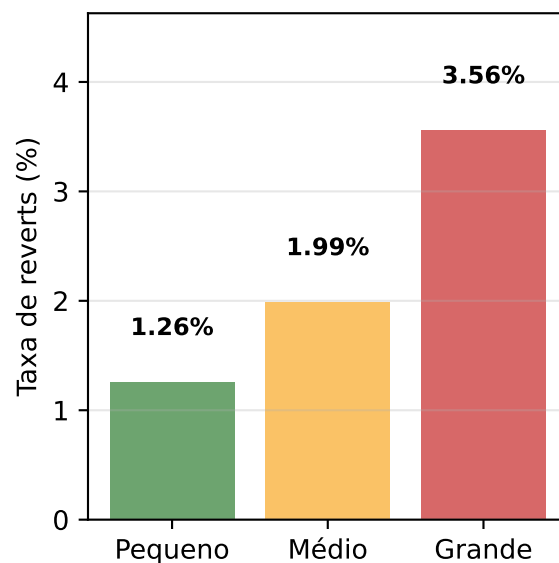
Hipótese comprovada (parcialmente qualificada): PRs maiores recebem mais comentários (1,58 -> 5,67) e levam mais tempo até fechamento (3,95h -> 12,70h). Porém, a densidade de comentários por LOC cai (0,125 -> 0,004): revisões de mudanças extensas são proporcionalmente mais superficiais ($\rho=-0,50$ em S3). Isso sugere que o aumento do escopo reduz a capacidade de revisão criteriosa.

3 · Q3 — Tamanho do Commit × Manutenibilidade

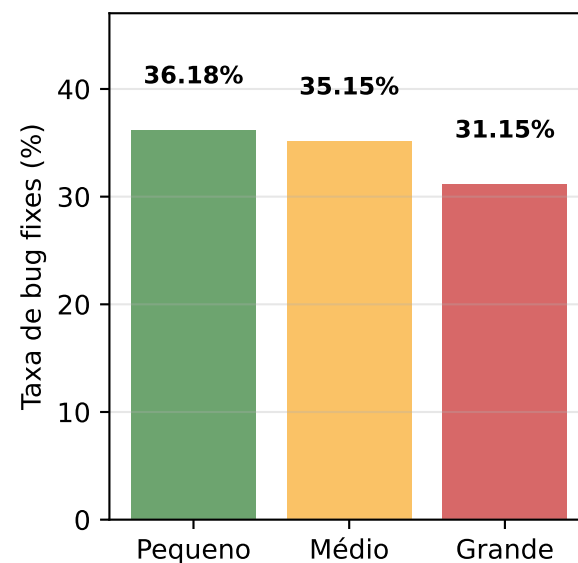
**Densidade Ciclômática
(CC/LOC)**



**Taxa de Reverts
(rollbacks)**



**Taxa de Bug Fixes
(correções)**



Classe	n commits	LOC médio	CC/LOC	Reverts	Bug Fixes
Pequeno	254.663	7.8	1.9572	1.26%	36.18%
Médio	228.527	285.8	0.1562	1.99%	35.15%
Grande	77.477	7512.4	0.0401	3.56%	31.15%